

# Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

|                   |                     |                       |                                             |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ID sesi           | S-20261004-182801   | ID pasien (pseudonim) | P-001                                       |
| Mulai             | 04-10-2026 18:28:01 | Selesai               | 04-10-2026 18:33:33                         |
| Durasi dianalisis | 11:04               | Sumber data           | Replay file (ecg_main_mobile-le-gends2.csv) |

## Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (87% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **90 bpm (rentang 80-116)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 1 episode** dengan total durasi sekitar 00:14 (menit:detik).

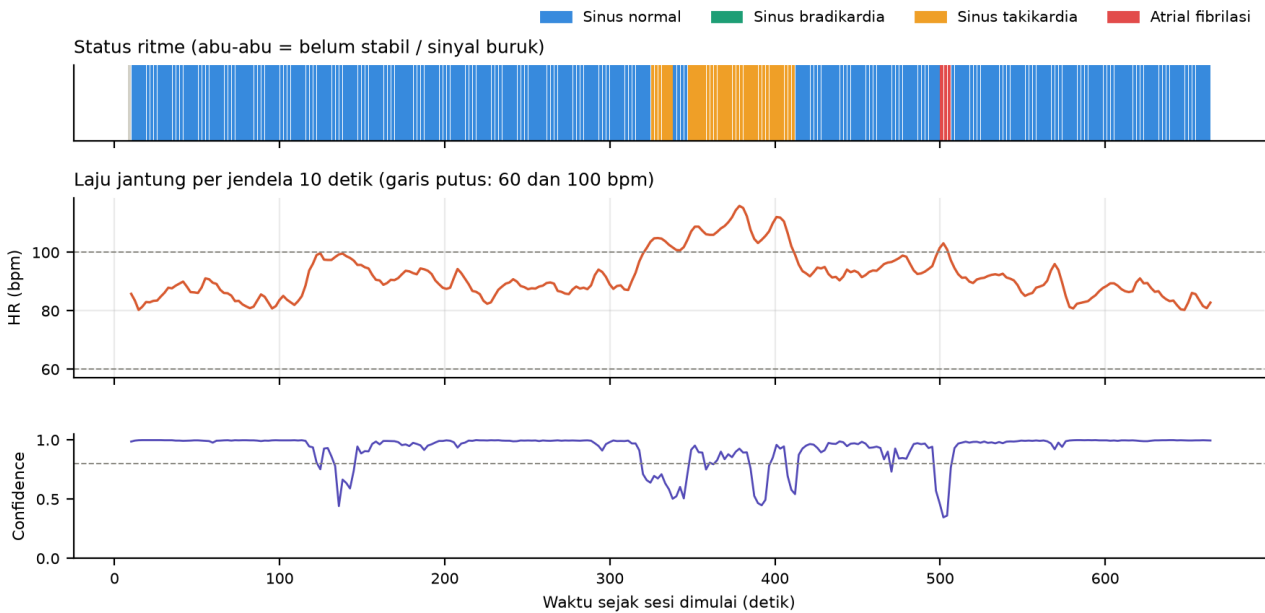
Kualitas sinyal: 292 dari 292 jendela (100%) layak dianalisis.

## Distribusi ritme

| Ritme                           | Jumlah jendela | Persentase      | HR median (bpm) |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sinus normal                    | 254            | 87.0%           | 89              |
| Sinus bradikardia               | 0              | 0.0%            | -               |
| Sinus takikardia                | 35             | 12.0%           | 107             |
| Atrial fibrilasi                | 3              | 1.0%            | 103             |
| Sinyal buruk (tidak dianalisis) | 0              | 0.0% dari total | -               |

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

## Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

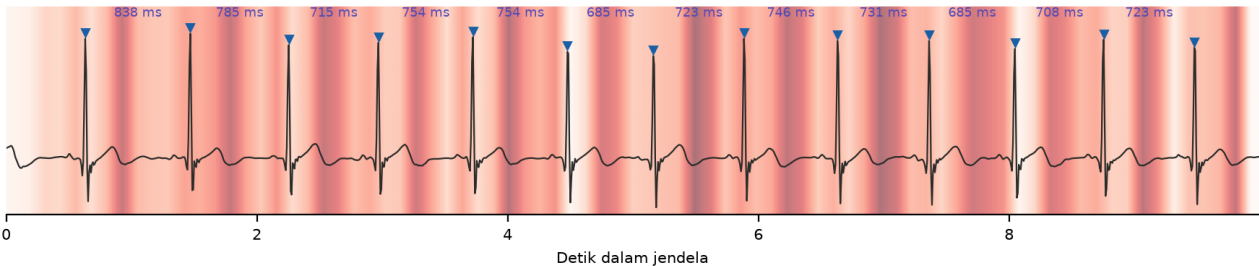
| Waktu (mm:ss) | Status ritme baru | HR saat itu (bpm) |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 00:12         | Sinus normal      | 84                |
| 05:27         | Sinus takikardia  | 105               |
| 05:40         | Sinus normal      | 101               |
| 05:49         | Sinus takikardia  | 107               |
| 06:54         | Sinus normal      | 96                |
| 08:22         | Atrial fibrilasi  | 103               |
| 08:29         | Sinus normal      | 95                |

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

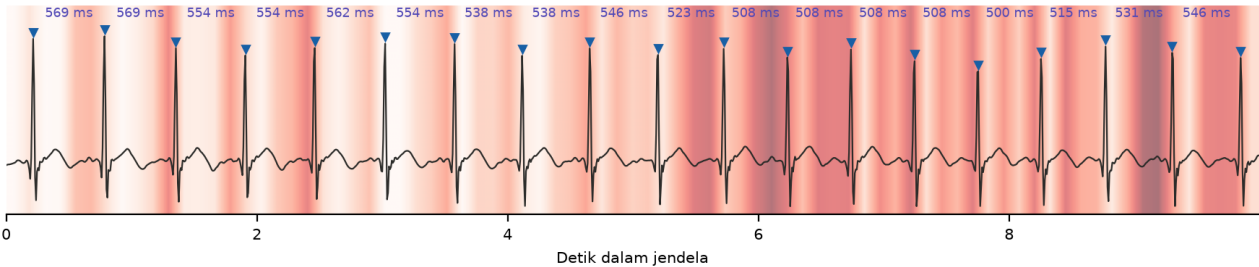
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi; angka ungu di antara dua puncak R berurutan adalah interval RR (ms) pada pasangan denyut tersebut.

**Sinus normal** - pada 00:07-00:17 (menit:detik), keyakinan model 100%



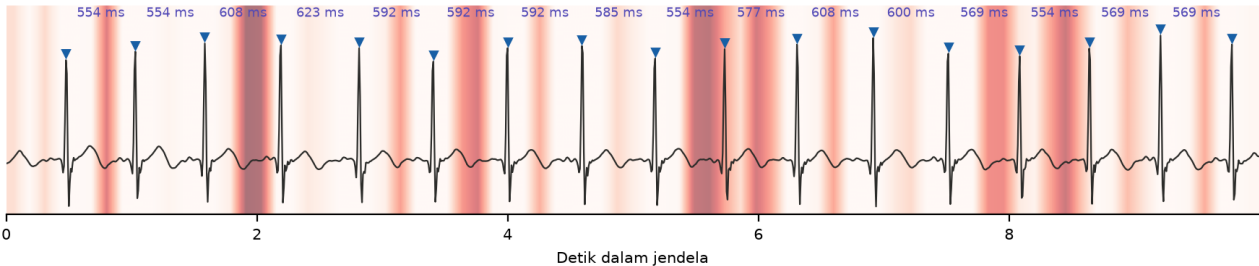
Laju jantung 81 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,056, rentang antar-denyut 685-838 ms). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

**Sinus takikardia** - pada 06:31-06:41 (menit:detik), keyakinan model 96%



Laju jantung 112 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,042, rentang antar-denyut 500-569 ms). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 06:20-06:30 (menit:detik), keyakinan model 47%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,037; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), rentang antar-denyt 554-623 ms pada jendela ini, dengan laju rata-rata 103 bpm. Bandingkan angka interval RR yang tercantum pada tiap pasang denyut di gambar dengan RR tetangganya: AFib asli menunjukkan perbedaan yang tidak berpola (bukan sekadar satu denyut menyimpang karena artefak), tanpa gelombang P yang jelas pada garis dasar. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Model         | 1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)                             |
| SHA-256 model | 7718e0692b02b29ee9f7d911c755868a6387d0344d9ad58402a38654326db750                  |
| Preprocessing | 130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela      |
| Analisis      | Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu |
| Penjelasan    | Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan ±0,9 detik)                   |

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.